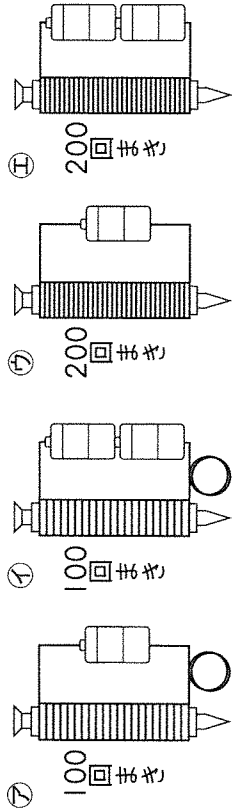


# 17 電磁石の強さ

|     |   |   |    |
|-----|---|---|----|
| 学習日 | 月 | 日 | 得点 |
| 名 前 |   |   |    |

1 図のように、まき数とかん電池の数のちがう電磁石ア～エを使って、クリップが何個つか調べました。表は、その結果です。これについて、あとの問いに答えなさい。



- (1) アとイから、電磁石の強さと何と ついたクリップの数 の関係がわかりますか。
- (2) 電磁石の強さとまき数との関係を 調べるには、ア～エのどれとどれを比べるとよいですか。その 組み合わせを、2 つ答えなさい。

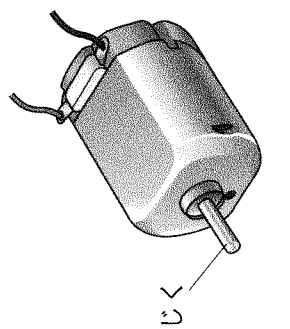
|     |      |      |      |
|-----|------|------|------|
| あ   | い    | う    | え    |
| 8 個 | 26 個 | 15 個 | 14 個 |

- (3) 表のあといにあてはまるものを、図のア～エから選び、記号で答えなさい。
- (4) 次の①と②のようにすると、アにつくクリップの数はどう なりますか。下のア～ウから選び、記号で答えなさい。

- ① アのしんをとりさる。
- ② アのしんを、鉄からアルミニウムにとりかえる。
- ア つかなくなる。 イ 多くなる。 ウ 変わらない。

2 右の図は、電磁石が利用されていて、電流を流すとじくが回転する道具です。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 図の道具を何といいますか。名前を答えなさい。
- (2) この道具では、じくを回転させるために、電磁石と何を組み合わせたしくみになっていますか。



- (3) この道具が利用されているものを、次のア～エから選び、記号で答えなさい。

- ア オープントースター
- イ 豆電球
- ウ 電気自動車
- エ ブザー

1 10点×7 /70点

|     |   |
|-----|---|
| (1) |   |
| (2) | と |
| (3) | あ |
| (4) | い |
|     | ① |
|     | ② |

2 10点×3 /30点

|     |  |
|-----|--|
| (1) |  |
| (2) |  |
| (3) |  |